

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। e^x ধারাটি বিবৃতি কর।
- ২। $\left(x + \frac{1}{x}\right)^7$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ কত?
- ৩। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৪। $\frac{d}{dx} (\sin \sqrt{x})$ কত?
- ৫। স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\frac{dy}{dx} =$ কত?
- ৬। $y = e^{-ax}$ হলে $y_n =$ কত?
- ৭। $\int uv dx =$ কত?
- ৮। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৯। $\int_b^a \frac{dx}{x} =$ কত?
- ১০। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে, $\vec{A} \cdot \vec{B}$ এর মান কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। $\frac{7x-1}{1-5x+6}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

১২। যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(\cos\theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$

১৩। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৪। মূল নিয়মে x -এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : $\sin 2x$

১৫। x এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : $x^{\cos^{-1}x}$

১৬। $y = x^2 + \sqrt{4-x^2}$ বক্ররেখার যে-সব বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের উপর লম্ব, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

১৭। $\cos\sqrt{y} = x$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} = 2$.

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। অসীম ধারাটির যোগফল নির্ণয় কর : $1 + \frac{2}{2!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \infty$

২২। $(x^2 - \frac{1}{x})$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটির মান নির্ণয় কর।

২৩। অন্তরক সহগ নির্ণয় কর :

(i) $\sin^2(\log \sec x)$;

(ii) $\log \sin (2x)$

২৪। মান নির্ণয় কর :

(i) $\int e^{\tan^{-1}x} \frac{1}{1+x^2} dx$,

ii) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

২৫। মান নির্ণয় কর :

i) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$,

ii) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}}$

২৬। একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহের অবস্থান ভেক্টরগুলো যথাক্রমে $10\hat{j} + 7\hat{k}$, $\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k}$ ও $4\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$ হলে প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

২৭। ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে A(1, 2, 3), B(2, 5, -1) ও C(-1, 1, 2) হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।